

Document Tècnic

Soundly

Versió 1.0

Tipus	Document Tècnic
Data	25/03/2026
Responsables	Soulaimane El Bouazi Houman
Projecte	DAW - Projecte Transversal

Soulaimane El Bouazi Houman

Taula de continguts

Taula de continguts	2
1. Introducció	3
Frontend (React + Tailwind)	3
Backend (Laravel)	3
API Java (Opinions)	3
Base de dades (MySQL)	3
2. Tecnologies utilitzades	4
3. Base de dades. Model Relacional	5
Taules principals	5
Relacions principals	5
4. Descripció de classes i mètodes	6
Colors i estil	6
Estructura de pàgines	6
UX	6
5. Justificació tècnica	7

1. Introducció

Soundly és una aplicació web pensada per gestionar la venda d'instruments musicals nous i de segona mà. El projecte combina un backend en Laravel, un frontend en React i una API externa en Java per gestionar opinions i valoracions. L'objectiu és oferir una plataforma estable, modular i fàcil de mantenir, on cada part del sistema està separada i ben definida.

L'aplicació segueix una arquitectura moderna basada en serveis, on el frontend i el backend es comuniquen mitjançant API REST. Això permet escalar el projecte i afegir noves funcionalitats sense haver de modificar tota l'estructura.

L'aplicació està dividida en quatre blocs principals:

Frontend (React + Tailwind)

- S'encarrega de tota la interfície d'usuari.
- Utilitza components reutilitzables.
- Consumeix dades del backend Laravel i de l'API Java.
- Tailwind s'utilitza per mantenir un estil coherent i ràpid de desenvolupar.

Backend (Laravel)

- Gestiona tota la lògica del negoci.
- Controla usuaris, rols, instruments, categories i comandes.
- Genera factures PDF.
- Exposa endpoints REST perquè el frontend pugui consumir dades.

API Java (Opinions)

- Gestiona opinions i valoracions dels instruments.
- Manté un registre de comentaris pendants.
- Permet consultar i enviar opinions.

Base de dades (MySQL)

- Guarda tota la informació del sistema.
- Utilitza relacions entre taules per mantenir coherència i integritat.

2. Tecnologies utilitzades

El projecte utilitza un conjunt de tecnologies modernes i ben establertes:

Tecnologia	Descripció
Laravel 11 (PHP 8+)	Backend principal, gestió d'usuaris, comandes i instruments.
React + Vite	Frontend ràpid i modular basat en components.
Tailwind CSS	Estilització del frontend de manera coherent i eficient.
MySQL	Base de dades relacional principal del sistema.
Java + Spring Boot	API externa per gestionar opinions i valoracions.
Composer i NPM	Gestió de dependències de backend i frontend.
Eloquent ORM	Gestió de models i relacions a la base de dades.
Axios / Fetch	Comunicació asíncrona entre frontend i backend.
GitHub	Control de versions i col·laboració en equip.

Aquest conjunt permet un desenvolupament àgil, escalable i fàcil de mantenir.

3. Base de dades. Model Relacional

La base de dades està dissenyada per reflectir les necessitats d'una botiga d'instruments musicals. Les taules principals són:

Taules principals

- users — dades dels usuaris i rol (client o administrador).
- instruments — informació dels instruments: marca, model, tipus, preu, estoc, imatges.
- categories — tipus d'instruments (corda, vent, percussió, teclat, electrònic...).
- orders — comandes realitzades pels clients.
- order_instrument — taula pivot que relaciona comandes amb instruments.
- ratings — valoracions dels instruments.
- pending_comments — registre de comentaris pendents per part dels clients.

Relacions principals

- Un usuari pot tenir moltes comandes.
- Una comanda pot incloure diversos instruments.
- Un instrument pertany a una categoria.
- Un instrument pot tenir moltes valoracions.
- Un client només pot valorar instruments que ha comprat.

Aquest model garanteix integritat referencial i facilita consultes complexes.

4. Descripció de classes i mètodes

El disseny de Soundly s'ha basat en una experiència d'usuari clara i intuïtiva, adaptada al món de la música. S'han definit:

Colors i estil

- Paleta moderna amb tons que evocuen l'estètica musical (foscos, elegants i amb accents vibradors).
- Tipografia senzilla i llegible, adequada per a llistes de productes i fitxes tècniques.
- Ús de Tailwind per mantenir coherència visual i accelerar el desenvolupament.

Estructura de pàgines

- Home amb instruments destacats i novetats.
- Catàleg amb filtres per categoria, marca, preu i disponibilitat.
- Detall de l'instrument amb fotos, descripció tècnica i valoracions.
- Carret i procés de compra.
- Perfil d'usuari amb historial de comandes.
- Panell d'administració per gestionar instruments i categories.

UX

- Navegació clara i accessible.
- Feedback visual en totes les accions (confirmacions, errors, èxits).
- Disseny responsive per a mòbil i ordinador.

5. Justificació tècnica

Les decisions tècniques del projecte s'han pres per garantir estabilitat, escalabilitat i facilitat de manteniment:

- Laravel s'ha triat per la seva robustesa, seguretat i facilitat per gestionar models, rutes i autenticació.
- React permet crear una interfície moderna, ràpida i modular basada en components reutilitzables.
- Tailwind accelera el desenvolupament i evita CSS desordenat i difícil de mantenir.
- MySQL és fiable i encaixa perfectament amb Eloquent ORM per a consultes complexes.
- L'API Java separa la gestió d'opinions, fent el sistema més modular i independent.
- L'arquitectura basada en API REST permet separar clarament frontend i backend, facilitant el manteniment.
- GitHub facilita el control de versions, el seguiment de canvis i la col·laboració.

Aquest conjunt de tecnologies permet que Soundly sigui un projecte sòlid, escalable i fàcil d'ampliar en el futur.